

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPT), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni

(Ep) di ogni stazione.

CPT_A = 15 travetti/h

CPT_B = 20 travetti/h

CPT_C = 280 unità/h

CPT_P = 29 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come tre blocchi di capacità: A–B rigido, B–C con trasporto da verificare, e C–P–CQ con A/B e C/P trattati secondo la logica dei collegamenti rigidi/laschi.

Ragionato per 1m 46s >

Applico la linea come segue:

- **A–B**: collegamento **rigido**
- **B–C**: collegamento **lasco** tramite contenitori/carrelli, con accumulo a monte di C
- **C–P**: collegamento **rigido**
- **CQ**: controllo con **reimmissione a monte di P** dell'8%

Quindi la portata massima si ottiene confrontando le capacità dei vari blocchi.

1) Blocco A–B rigido

Per un collegamento rigido, uso:

$$D_{AB} = D_A D_B = 0.9 \cdot 0.9 = 0.81$$

$$Ep_{AB} = Ep_A Ep_B = 0.95 \cdot 0.95 = 0.9025$$

La capacità di targa del blocco rigido è quella della stazione più lenta:

$$CPT_{AB} = \min(15, 20) = 15 \text{ travetti/h}$$

Quindi la capacità effettiva del blocco A–B è:

$$C_{AB} = 15 \cdot 0.81 \cdot 0.9025 = 10.965 \text{ travetti/h}$$

Poiché da ogni travetto si ottengono 20 posacenere:

$$10.965 \cdot 20 = 219.3 \text{ unità/h}$$

Capacità blocco A–B = 10.965 travetti/h = 219.3 unità/h

2) Verifica del collegamento lasco B–C (carrelli)

Tra B e C i pezzi sono trasportati in contenitori.

Peso unitario trasportato da B a C

In C si perde il 40% di massa, mentre il peso finale è 120 g:

$$0.6 \cdot m_{in,C} = 120 \text{ g}$$

$$m_{in,C} = \frac{120}{0.6} = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$$

Quindi ogni disco trasportato da B a C pesa 0.2 kg.

Capacità di un contenitore

Il contenitore ha tara 5 kg e il peso massimo trasportabile è 20 kg, quindi il contenuto utile è:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero di pezzi per contenitore:

$$\frac{15}{0.2} = 75 \text{ unità/contenitore}$$

Tempo ciclo di un carrello

- carico: 20 s
- percorso andata:

$$100 \text{ m}, \quad v = 1 \text{ km/h} = 1000 \text{ m/h} \Rightarrow t = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

- scarico: 10 s
- ritorno a vuoto: altri 360 s

Tempo ciclo totale:

$$T_c = 20 + 360 + 10 + 360 = 750 \text{ s} = 12.5 \text{ min}$$

Capacità di un carrello:

$$\frac{3600}{750} = 4.8 \text{ contenitori/h}$$

In pezzi/ora:

$$4.8 \cdot 75 = 360 \text{ unità/h}$$

Equivalente in travetti/ora:

$$\frac{360}{20} = 18 \text{ travetti/h}$$

Il trasporto **non è il collo di bottiglia**, perché può sostenere 360 unità/h, maggiore sia di A–B sia di C.

3) Stazione C (disaccoppiata da A–B)

Poiché B–C è un collegamento lasco con buffer a monte di C, per C considero solo i suoi dati:

$$C_C = CPt_C \cdot D_C \cdot Ep_C$$

$$C_C = 280 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 212.8 \text{ unità/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{212.8}{20} = 10.64 \text{ travetti/h}$$

Capacità di C = 212.8 unità/h = 10.64 travetti/h

4) Verifica del blocco a valle P–CQ

P lavora in lotti da 10:

$$CPt_P = 29 \text{ lotti/h} = 290 \text{ unità/h}$$

Capacità effettiva:

$$C_P = 290 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 261.725 \text{ unità/h}$$

Gli scarti al CQ sono l'8% e vengono reimmessi a monte di P, quindi P deve trattare anche i ricircoli.

Se il flusso "nuovo" proveniente da C è x , il carico totale su P è:

$$x + 0.08x + 0.08^2x + \dots = \frac{x}{1 - 0.08} = \frac{x}{0.92}$$

Per non saturare P:

$$\frac{x}{0.92} \leq 261.725 \Rightarrow x \leq 240.8 \text{ unità/h}$$

Dato che C fornisce al massimo 212.8 unità/h, **P non limita la produzione.**

5) Tasso di immissione massimo dei travetti

Confronto le capacità dei blocchi:

- A–B: 10.965 travetti/h
- Trasporto B–C: 18 travetti/h
- C: 10.64 travetti/h
- P–CQ: non limitante

Il collo di bottiglia è C.

Quindi il **tasso massimo di immissione dei travetti nella linea** è:

10.64 travetti/h

Risultato finale

$\lambda_{in,max} = 10.64 \text{ travetti/h}$

equivalente a:

212.8 posacenere/h

Se vuoi, posso anche impaginare il risultato in forma da compito d'esame, con tabella finale dei blocchi e formula sintetica conclusiva.